

ПИТОМЕЦ ФИННИ

Техническое описание приложения для детского обучения финансовым решениям

Прототип Android для детей 7–11 лет по техническому заданию Департамента финансов города Москвы

Версия 1.0.0 · 29 сентября 2026 года · Пакет ru.moscow.finnu.kids

Параметр	Значение
Платформа	Android 8.0+ (API 26), портретный экран
Формат	Офлайн-игра без обязательной регистрации и сетевых разрешений
Основной цикл	План → решение о покупке/накоплении → сравнение плана и факта → новый период
Передача	Подписанный APK, исходный проект, презентация, карточка приложения и скриншоты

Кратко о решении

Ребёнок распределяет условные монеты между необходимыми покупками, желаниями и накоплениями. Решения меняют игровой баланс и прогресс питомца; после периода приложение показывает план, факт и спокойную подсказку для следующей попытки.

Приложение хранит профиль только на устройстве. В нём нет платежей, рекламы, банка, реальных призов или передачи игровых данных в сеть.

Документ сопоставляет реализацию с требованиями ТЗ и разъяснениями FAQ, фиксирует правила MVP, способ проверки и ограничения текущей передачи.

Соответствие техническому заданию

Сводка отражает реализованное состояние исходного кода и собранной версии 1.0.0.

Область	Реализация	Статус
Аудитория и старт	Локальный профиль игрока и питомца; выбор одного из 3 видов и 3 цветовых тем комнаты; гостевой запуск.	Есть
Главный экран	Одновременно видны питомец, баланс, копилка, цель, состояние, рост и активное задание; есть переходы к разделам.	Есть
План бюджета	Три категории: обязательное, желания, копилка. Нельзя подтвердить сумму выше баланса; до подтверждения план редактируется.	Есть
План и факт	Итог периода суммирует покупки и накопления, сравнивает их с планом и объясняет следующий шаг.	Есть
Магазин	8 товаров с ценой, категорией и эффектом; покупка подтверждается, записывается в историю; отрицательный баланс невозможен.	Есть
Копилка и цели	3 цели; перевод и снятие монет требуют подтверждения и показывают влияние на накопления/прогресс.	Есть
Обучение	6 заданий-действий по 3 темам; каждое выдаёт игровые монеты и объясняет последствие решения.	Есть
Рост и состояние	3 стадии роста; стадии 2 и 3 открываются после 2 и 5 успешных периодов. Отсутствие не снижает показатели.	Есть
Сохранение и демо	Профиль, покупки, накопления, цель, задания и история хранятся локально; периоды можно проходить подряд.	Есть
Взрослый раздел	Математический барьер, обзор тем и прогресса, сброс и удаление профиля.	Есть
Возраст и доступность	Портретный интерфейс, текстовые подписи к цвету, звук не обязателен, ошибки объясняют восстановление.	Есть
Доставка	APK и исходники локально готовы; отчёт физического устройства и публичные ссылки ещё не созданы.	Частично

Игровая экономика

Все суммы — условные игровые монеты. Они существуют только в приложении, не покупаются за реальные деньги и не обмениваются на деньги или призы.

Правило	Как работает
Начало	Стартовый баланс — 100 монет. Текущий баланс не может стать отрицательным.
Новый период	При ручном переходе начисляется 35 игровых монет; календарного ожидания нет.
План	Игрок задаёт суммы для обязательных покупок, желаний и накоплений. Сумма не может превышать доступный баланс; остаток остаётся свободным.
Покупки	Покупка снижает баланс на цену товара. Отдельный учёт обязательных трат и желаний нужен для сверки с планом.
Пополнение	Положительную сумму можно перенести из кошелька в копилку, если хватает средств. Накопления отображаются отдельно.
Снятие	Сумма возвращается в кошелёк, а прогресс цели пересчитывается. Подтверждение объясняет, что цель отодвинется.
Успешный период	Нужно купить обязательный товар, не превысить категории плана и действительно пополнить копилку не меньше запланированного.

Проверяемый числовой пример

Модель периода начинается с 100 монет. План: 45 на обязательные покупки, 25 на желание, 30 в копилку. Пример факта: корм за 35, кепка за 25, накопление 30; в кошельке остаётся 10. Это модельный пример из игрового каталога, а не результат пользовательского теста.

Условия обратной связи

- При нехватке монет показывается разница и доступные безопасные варианты: изменить план, выбрать позже или выполнить задание.
- Отказ от желания не маркируется как ошибка; неудачный период не стирает предыдущий прогресс.
- Рост учитывает только число успешных периодов; пропуск дня не сбрасывает стадию и не ухудшает состояние питомца.

Каталог и учебные сценарии

Покупки

Категория	Игровые товары	Цены
Обязательное	Любимый корм; свежая вода; щётка для ухода; мягкая подстилка	35; 15; 20; 30
Желание	Прыгучий мячик; яркая кепка; картина для комнаты; корзинка игрушек	35; 25; 45; 40

Цели накоплений

Цель	Стоимость
Домик на колёсах	120 монет
Набор для прогулок	160 монет
Большой игровой дом	200 монет

Задания

Тема	Действие игрока	Награда
Планирование бюджета	Открыть и подтвердить план; посмотреть итоги периода	10; 12
Сбережения	Выбрать цель; пополнить копилку	8; 10
Покупки и платежи	Проверить обязательную покупку; сравнить желание с накоплением	10; 10

Задания реализованы отдельным JSON-файлом. Награда начисляется за выполнение описанного действия, а не только за ответ на вопрос. Одно задание нельзя получить повторно.

Питомец и рост

Выбор образа: щенок, котёнок или зайчонок; цветовые темы комнаты — медовая, ягодная или небесная. Комбинация вида и цветовой темы комнаты даёт 9 вариантов. Для каждого вида подготовлены отдельные рисунки трёх стадий: малыш, подрост, большой друг.

Архитектура, данные и безопасность

Компонент	Назначение
MainActivity.java	Нативные Android-экраны: знакомство, главный экран, бюджет, магазин, копилка, задания, дневник, прогресс и взрослый раздел.
GameState.java	Баланс, правила плана, покупки, накопления, цели, рост, задания, история и сериализация состояния.
tasks.json	6 сценариев; темы, описания, требуемое действие, маршрут, награда и обратная связь.
purchases.json	8 товаров; идентификатор, категория, цена и описание эффекта.
SharedPreferences	Локальное сохранение JSON-профиля между запусками приложения.

Приватность и этика

- В AndroidManifest не объявлены разрешения; сетевые зависимости и сервер отсутствуют.
- Регистрация не нужна. Имя игрока и питомца — псевдонимы, профиль хранится на устройстве.
- Нет рекламы, покупок за деньги, микроплатежей, банка, реальных призов или рейтингов детей.
- Сброс тестового профиля и удаление данных доступны в разделе взрослого после простого математического вопроса.
- Барьер взрослого снижает случайный доступ, но не является защищённой аутентификацией взрослого.

Интерфейс

Ключевые числа и категории сопровождаются словами и визуальными метками. Приложение не требует звука. Небольшие подписи и нижняя навигация компактнее основного текста; перед публикацией нужна ручная проверка на целевых экранах и при увеличенном системном шрифте.

План проверки и фактический статус

Debug- и release-варианты собраны. Release APK подписан локальным ключом; проверка подписи подтвердила APK Signature Scheme v2. Пакет и параметры SDK сверены через Android SDK tools.

Интерфейс открыт в Android Emulator для подготовки скриншотов. Инструментальный сценарий GameFlowInstrumentation на эмуляторе прошёл пять периодов подряд, проверил защиту бюджета, покупку, копилку, награду, рост и сохранение. Полная ручная проверка всех экранов и отчёт физического устройства ещё не оформлены.

Сценарий для проверки	Ожидаемый результат	Статус
Создать профиль без регистрации и перезапустить приложение	Профиль и выбранный образ сохраняются локально	Модель пройдена
Подтвердить план выше баланса	План отклонён; сумма доступна для изменения	Модель пройдена
Купить товар и повторить покупку в периоде	Цена списана, операция видна в истории, дубль объяснён	Модель пройдена
Купить товар при нехватке монет	Отрицательного баланса нет; показан недостающий остаток и варианты	Не прогнан
Перевести и снять накопления	Подтверждение; баланс и прогресс цели пересчитаны	Частично
Завершить 2 и 5 успешных периодов	Открываются 2-я и 3-я стадии; план сравнивается с фактом	Модель пройдена
Проверить APK на физическом Android 8.0+	Установка, запуск, портретная ориентация и базовый сценарий	Ожидает устройство

Имеющаяся проверка

Сборка: BUILD SUCCESSFUL для assembleDebug и assembleRelease. Release: подпись валидна, пакет ru.moscow.finnu.kids, versionName 1.0.0, minSdk 26, targetSdk 34; список запрошенных разрешений пуст. Эмулятор: sdk_gphone16k_x86_64, Android 17 / API 37, около 3,8 GiB RAM. GameFlowInstrumentation: PASS, 5 последовательных периодов; план, обязательная покупка, накопления, повтор покупки, награда, рост и JSON-сериализация пройдены. Это эмуляторный прогон, не физическое устройство. Исследование с детьми не проводилось.

Состав передачи и открытые действия

Файл	Назначение
output/android/PetFinny-1.0.0.apk	Подписанная release-сборка
output/android/PetFinny-debug.apk	Сборка для отладки
output/android/PetFinny-source.zip	Исходный Android-проект без локального ключа подписи
output/docs/Техническое-описание.docx	Редактируемая версия этого описания
output/docs/Техническое-описание.pdf	Печатная копия этого описания
Исходники app/ и Gradle-файлы	Проект для локального открытия и сборки
output/presentation/PetFinny-LCT2026.pptx	Презентация на исходном шаблоне ЛЦТ 2026
output/store/	Черновик карточки, иконка 512 × 512 и 6 интерфейсных скриншотов

Ключ подписи

APK подписан локальным release-ключом. Ключ и пароль сохранены в исключённом из репозитория каталоге local-signing/. Перед перемещением проекта или публикацией нужно безопасно сохранить оба файла; без исходного ключа последующие APK не будут обновлением этой установки.

Иллюстрация питомца

Образы трёх питомцев и трёх стадий роста созданы встроенной функцией генерации изображений OpenAI 29 сентября 2026 года по мотивам общего детского визуального направления предоставленного скриншота. Метаданные инструмента не показали точное имя модели. Условия OpenAI заявляют распределение прав на ввод и результат между пользователем и OpenAI в пределах применимого права, но не гарантируют уникальность результата и не заменяют оценку прав для конкретного рынка: <https://openai.com/policies/row-terms-of-use/revisions/2024-12-11/>.

Что остаётся перед финальной публикацией

- Провести ручной сквозной сценарий интерфейса и заполнить отчёт о тестировании.
- Проверить интерфейс и установку на физическом устройстве Android 8.0+; указать модель и версию ОС.
- Создать публичную ссылку на репозиторий или установочный файл, если этого требует площадка сдачи.
- Сверить возрастную отметку, карточку и требования магазина приложений; название площадки в проекте не фиксировалось.

Исходные материалы

1. «6. Департамент финансов города Москвы.pdf» — техническое задание, 17 страниц. 2. «Город 6 — Вопросы и ответы.pdf» — разъяснения заказчика, 9 страниц. 3. ЛЦТ2026 Шаблон презентации.pptx — исходный макет презентации. 4. codex-clipboard-3b52b5c6-14f9-4db8-b440-29504bfd0957.png — визуальный ориентир для детской атмосферы.